LAPORAN PRAKTIKUM
POSTTEST 7
ALGORITMA PEMROGRAMAN DASAR



Disusun oleh:

Muhammad Ardi Ferdinant (2609106018)

Kelas (A1 ‘26)

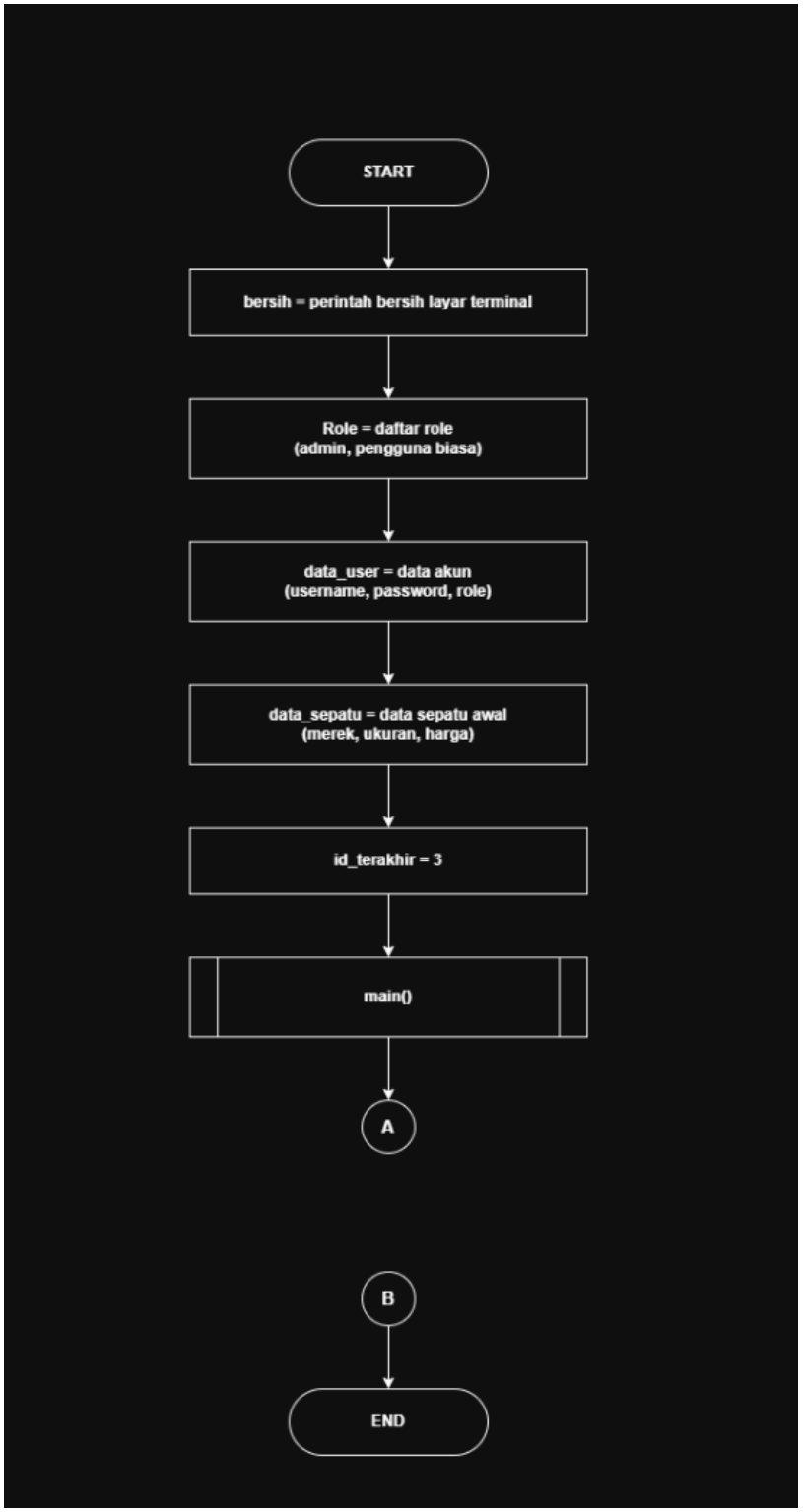
PROGRAM STUDI INFORMATIKA

UNIVERSITAS MULAWARMAN

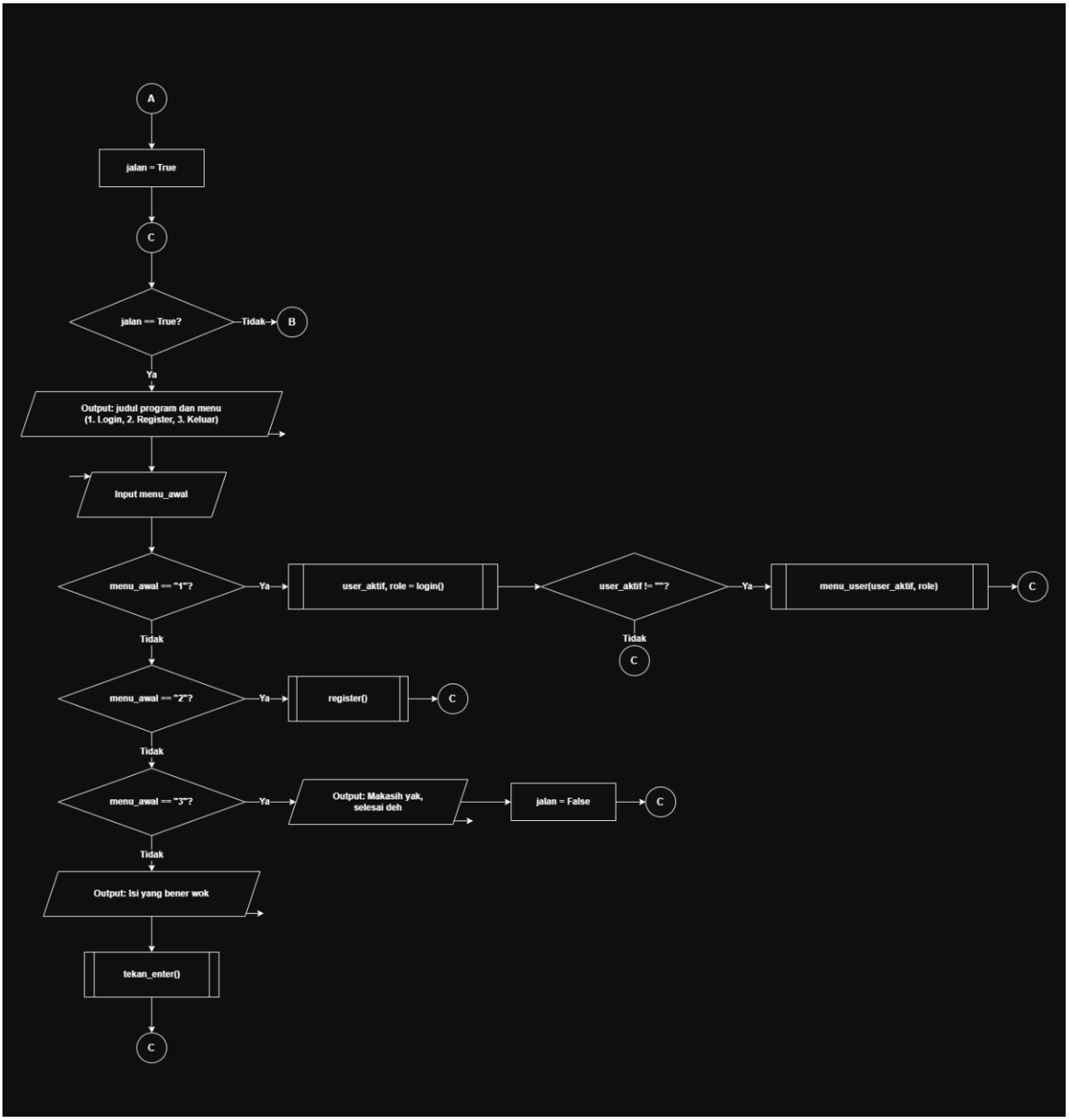
SAMARINDA

2026

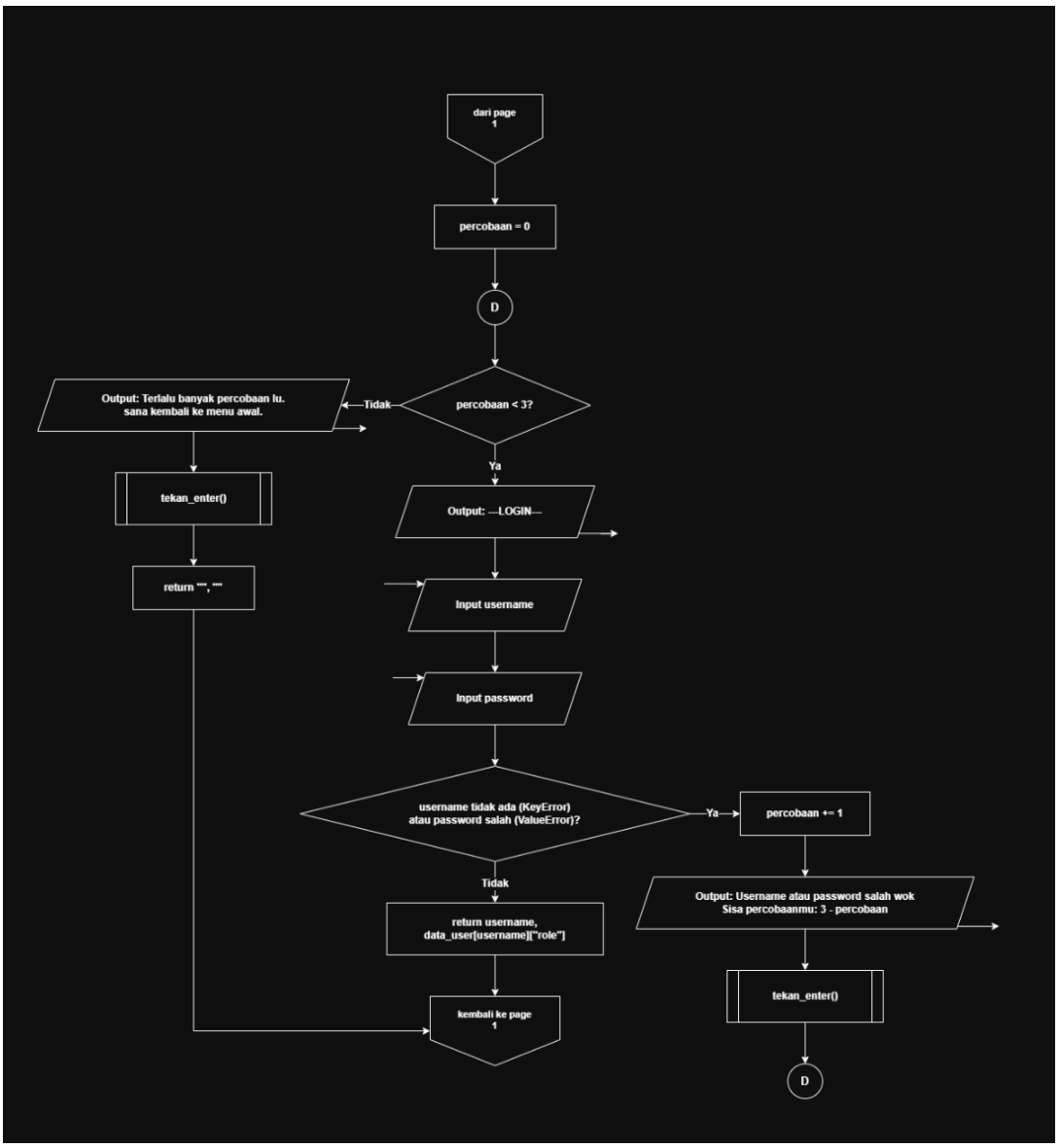
1. Flowchart



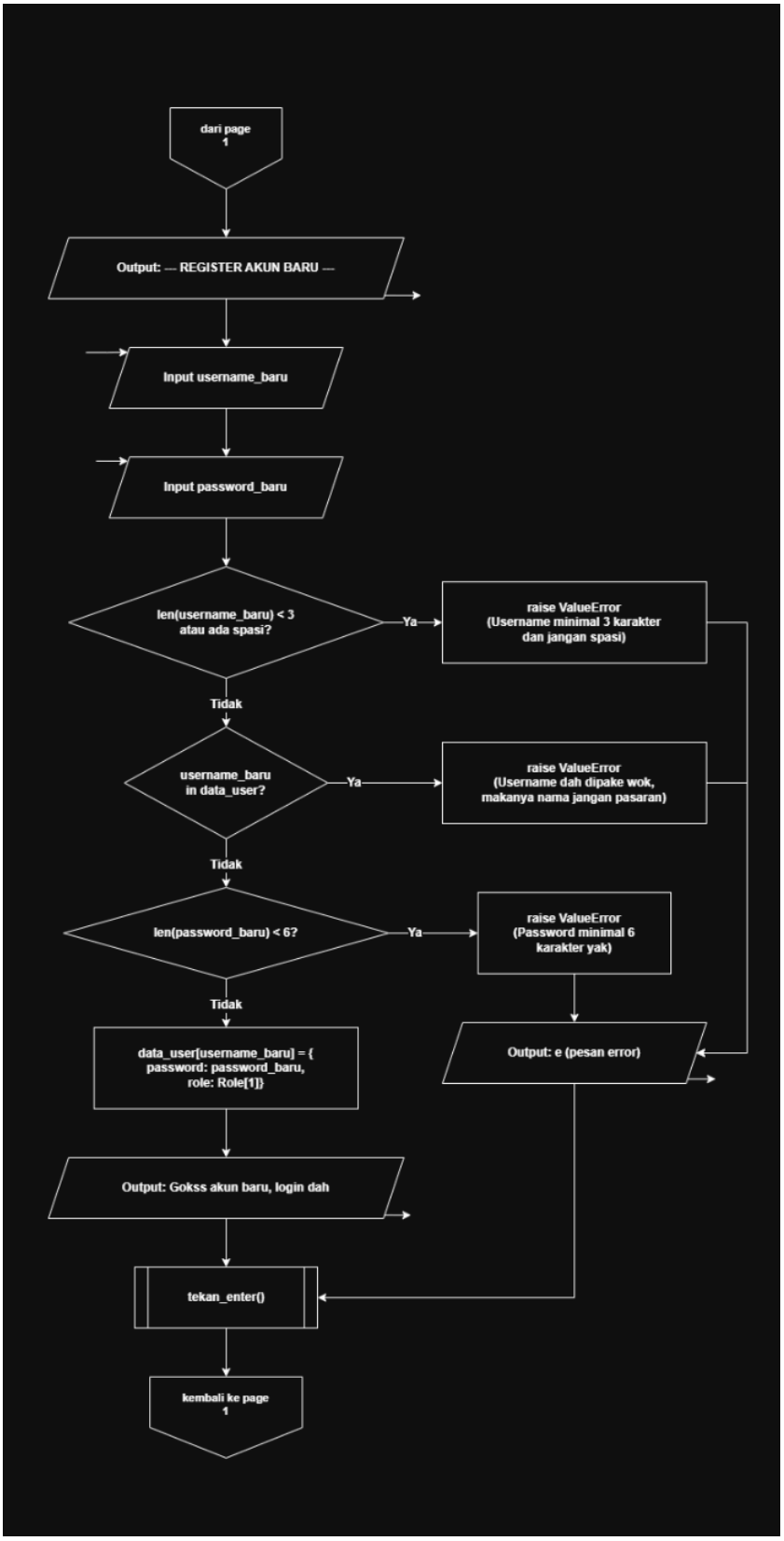
Gambar 1.1 Variabel di Flowchart



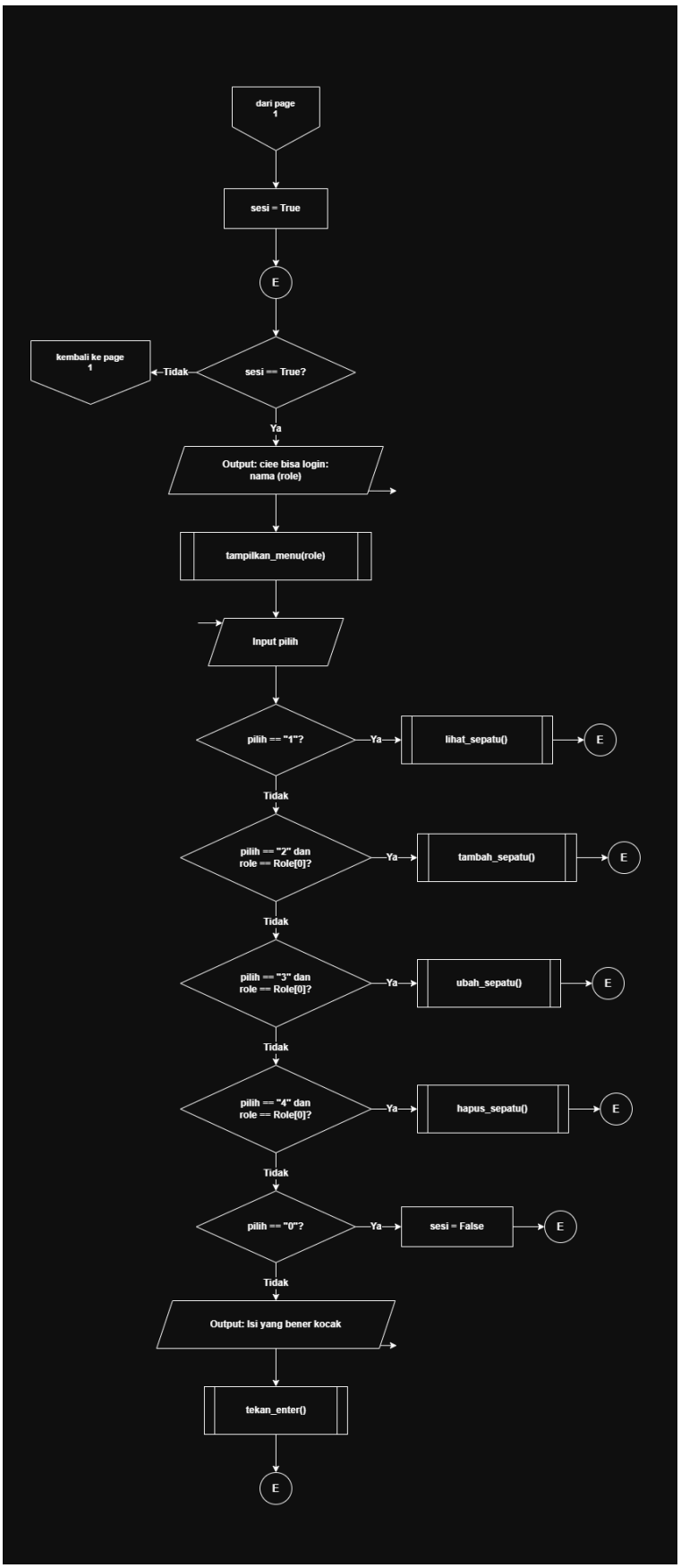
Gambar 1.2 Menu Awal Program



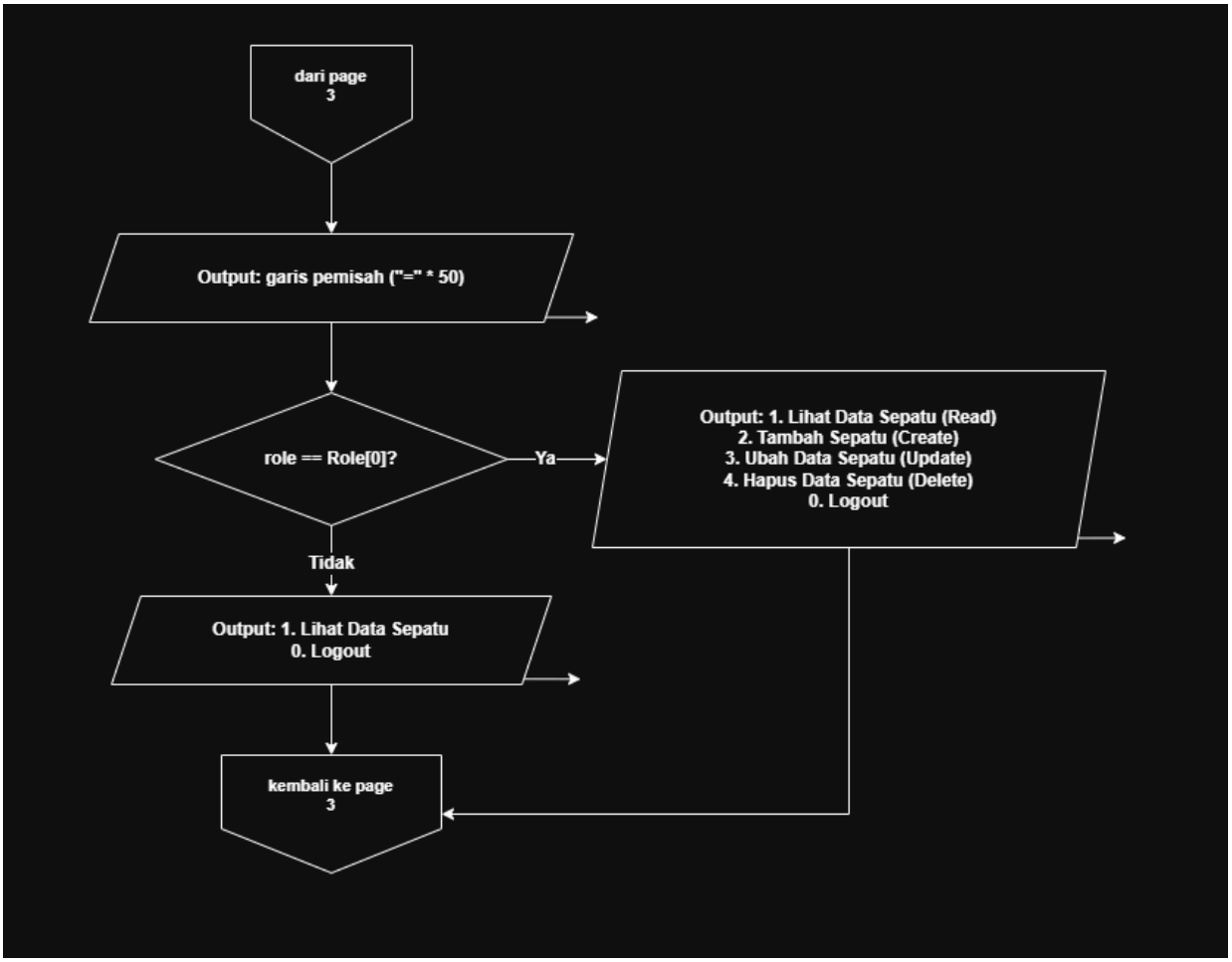
Gambar 1.3 Fungsi login



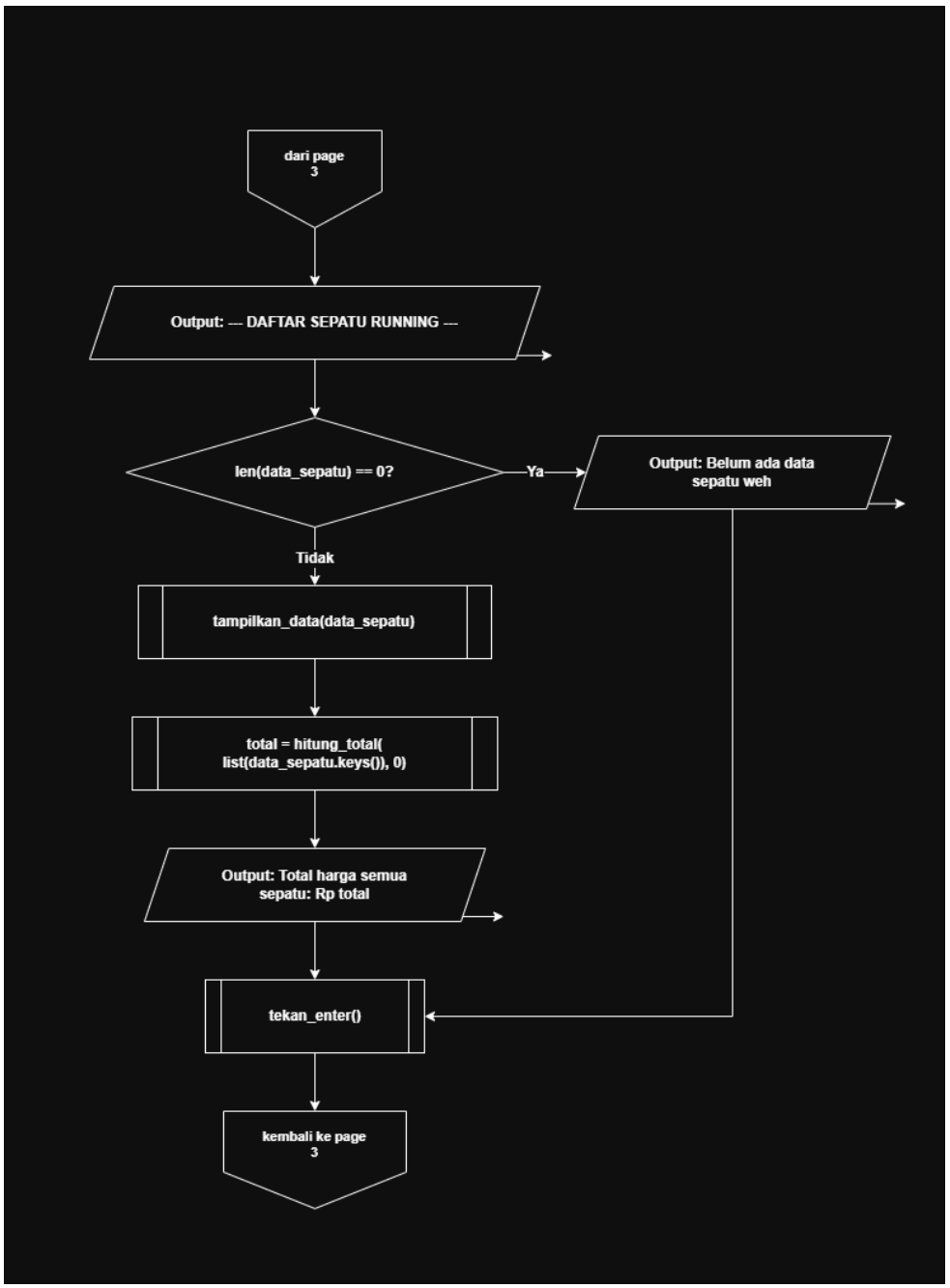
Gambar 1.4 Prosedur Regist



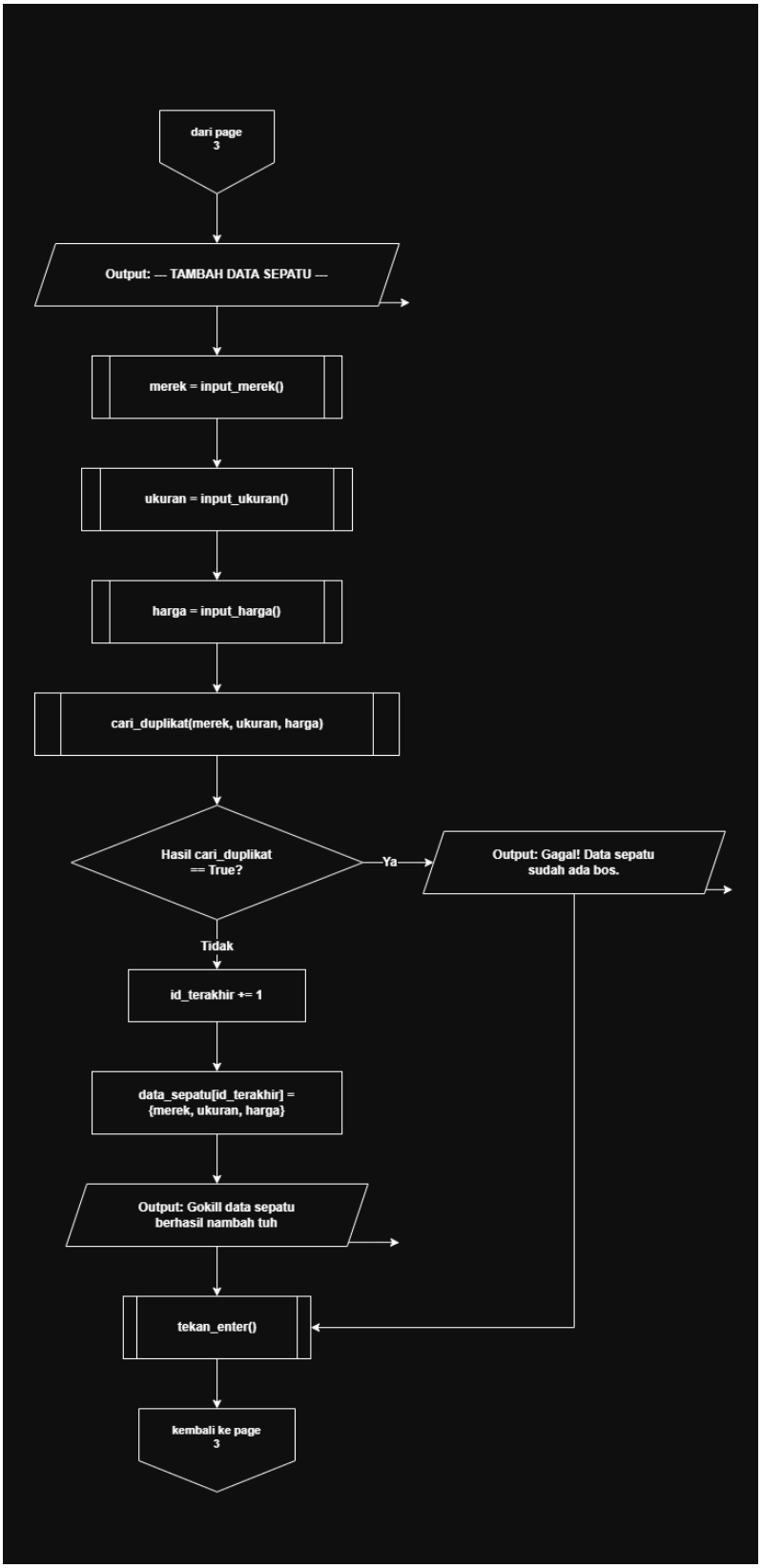
Gambar 1.5 Prosedur menu_user



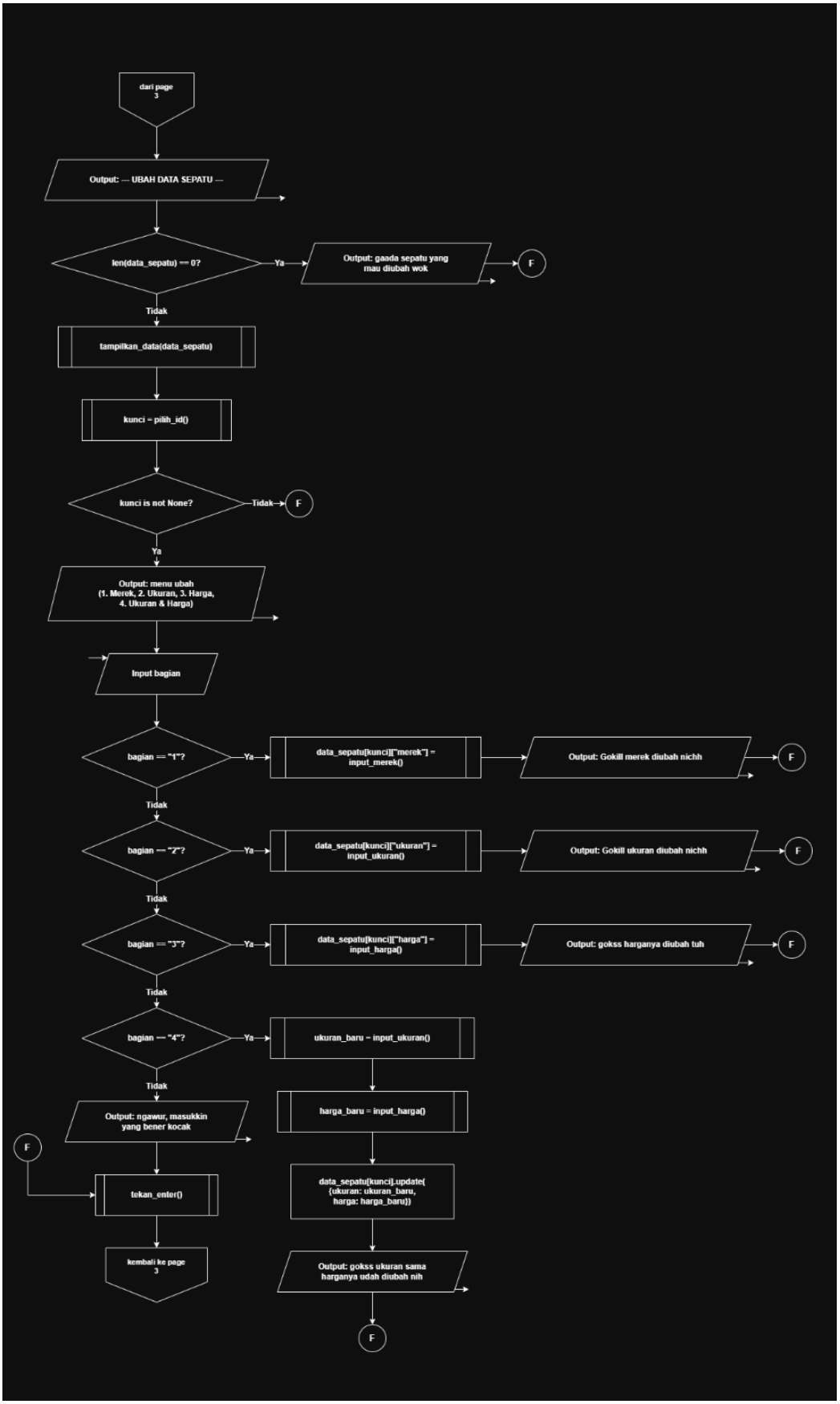
Gambar 1.6 Prosedur tampilkan_menu



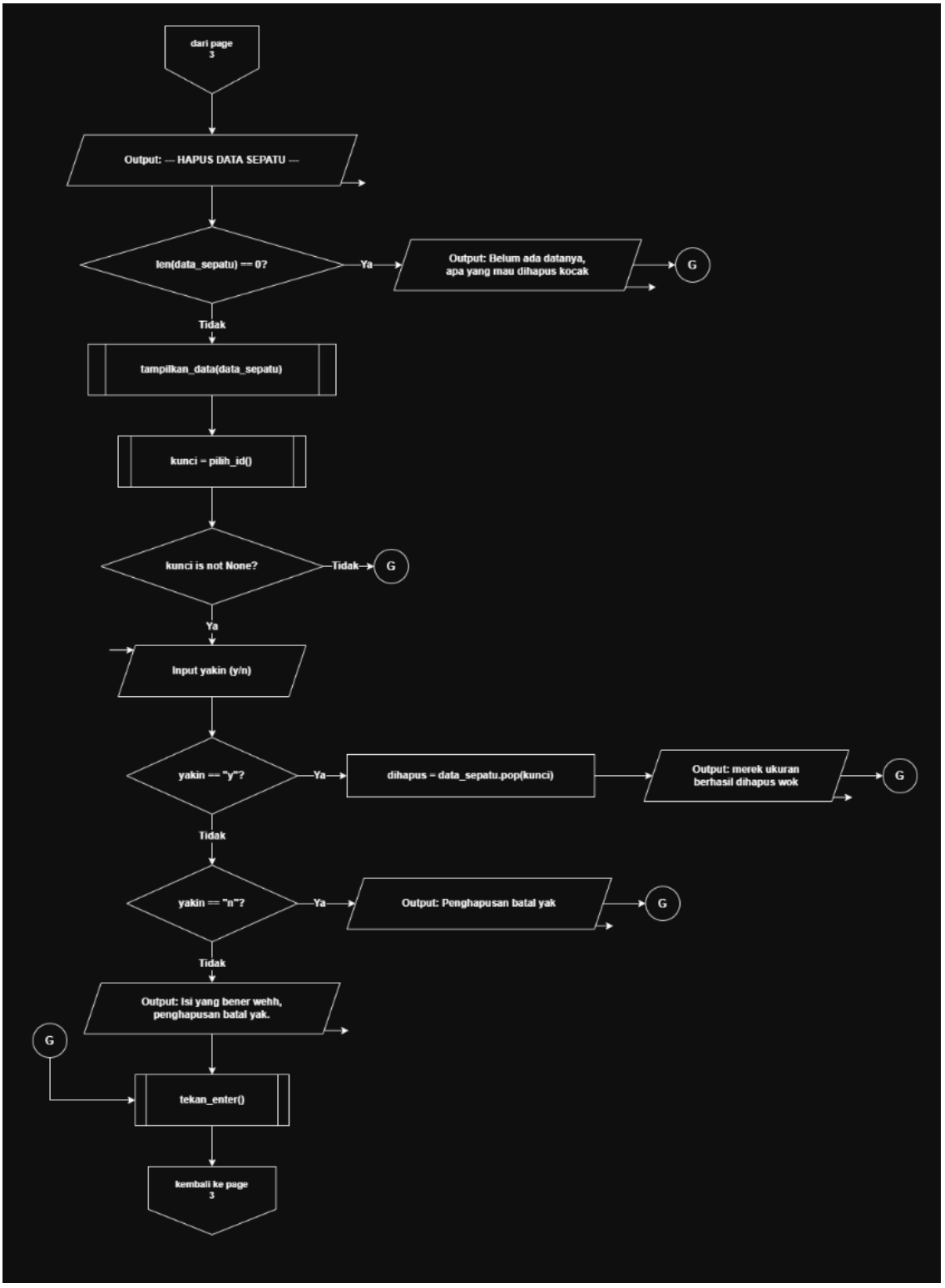
Gambar 1.7 Prosedur lihat_sepatu



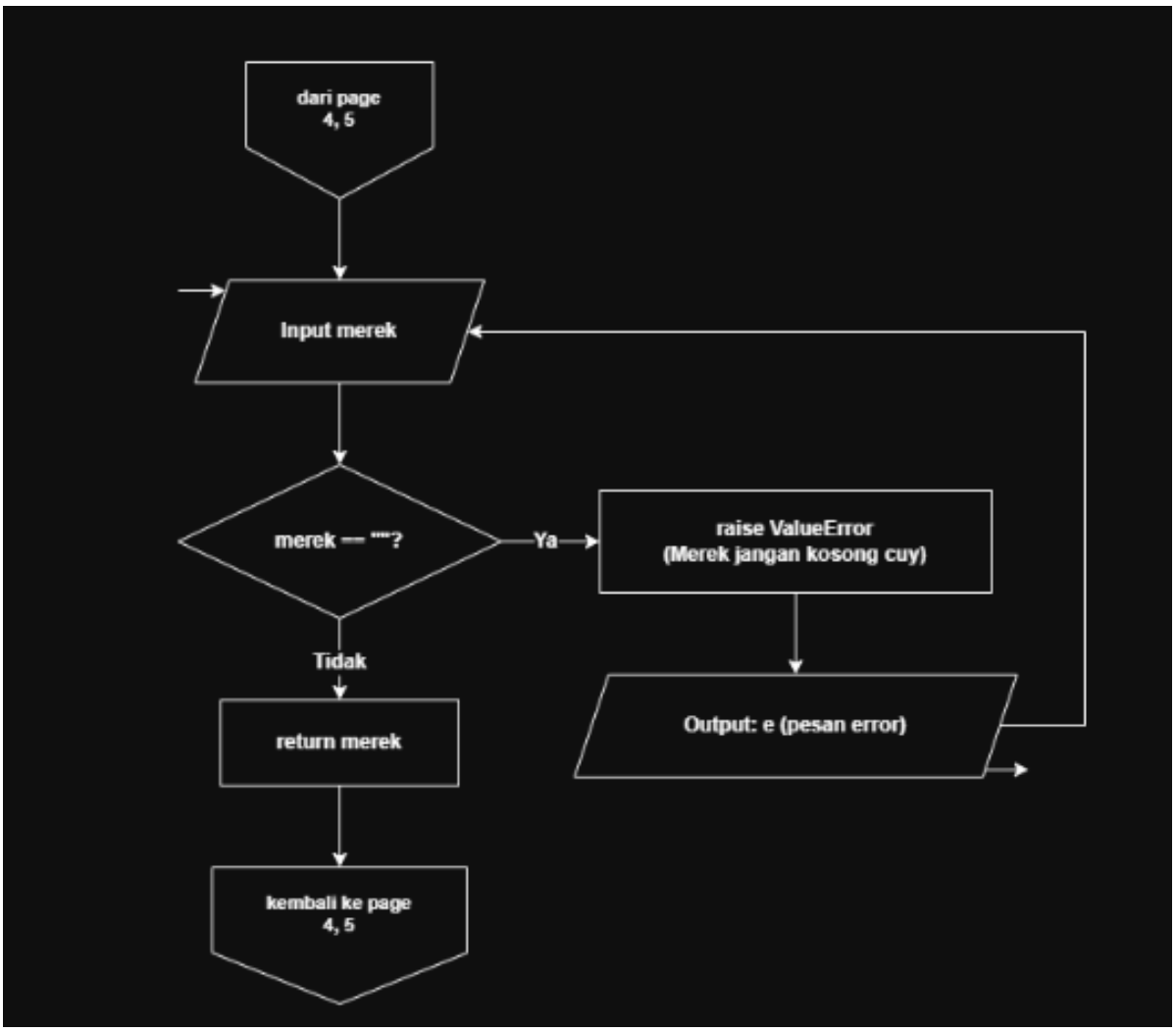
Gambar 1.8 Prosedur tambah_sepatu



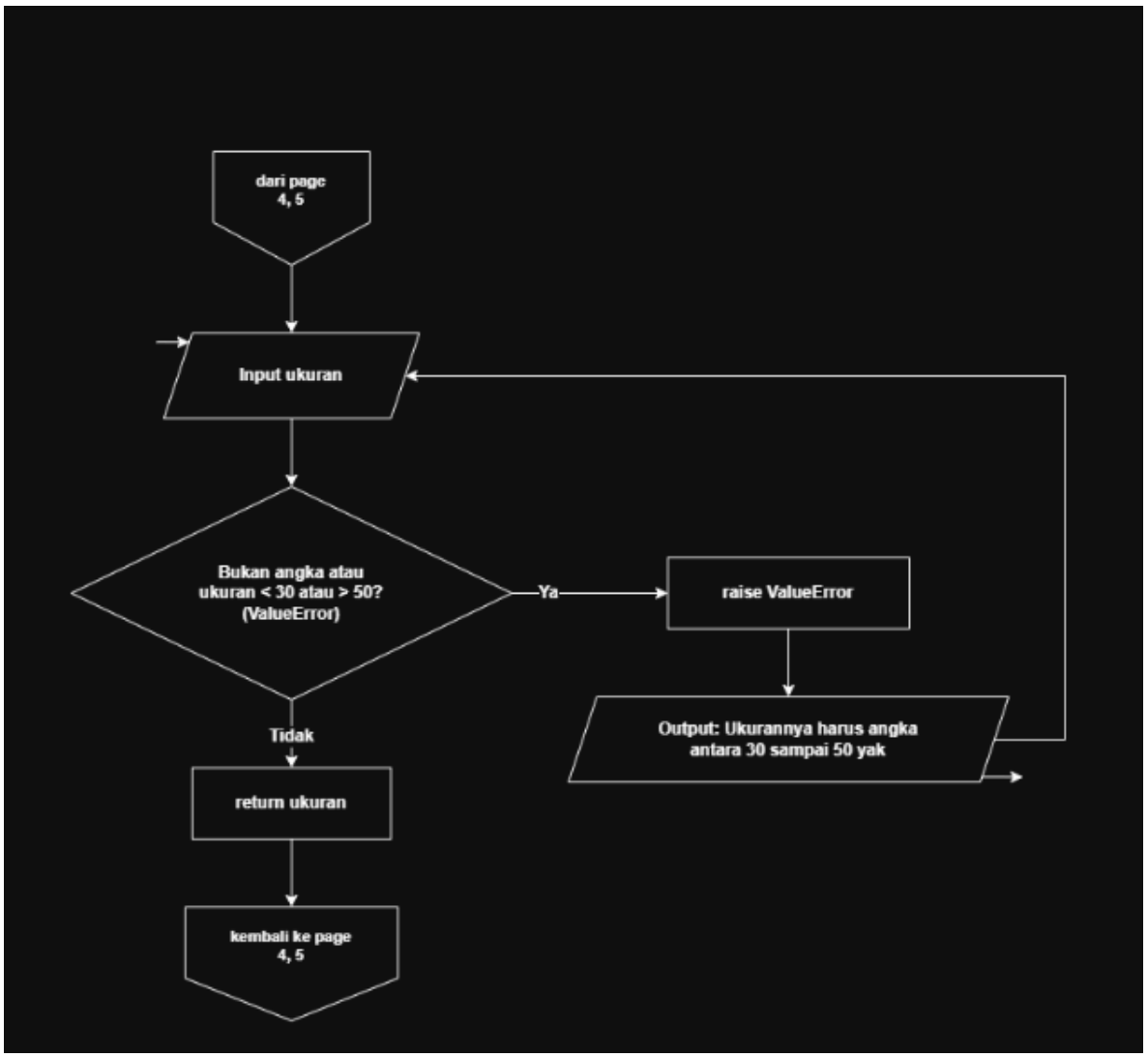
Gambar 1.9 Prosedur ubah_sepatu



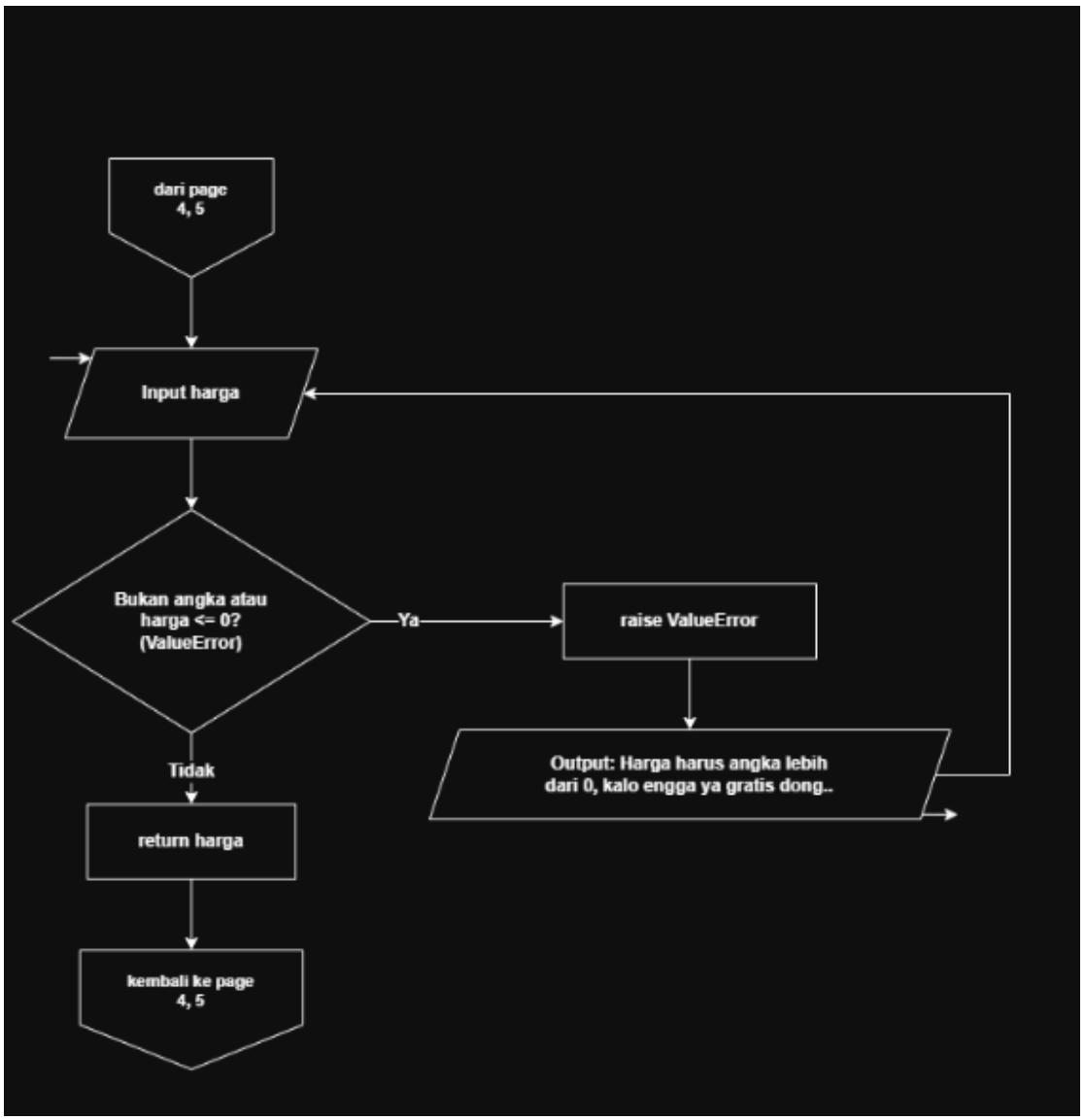
Gambar 1.10 Prosedur hapus_sepatu



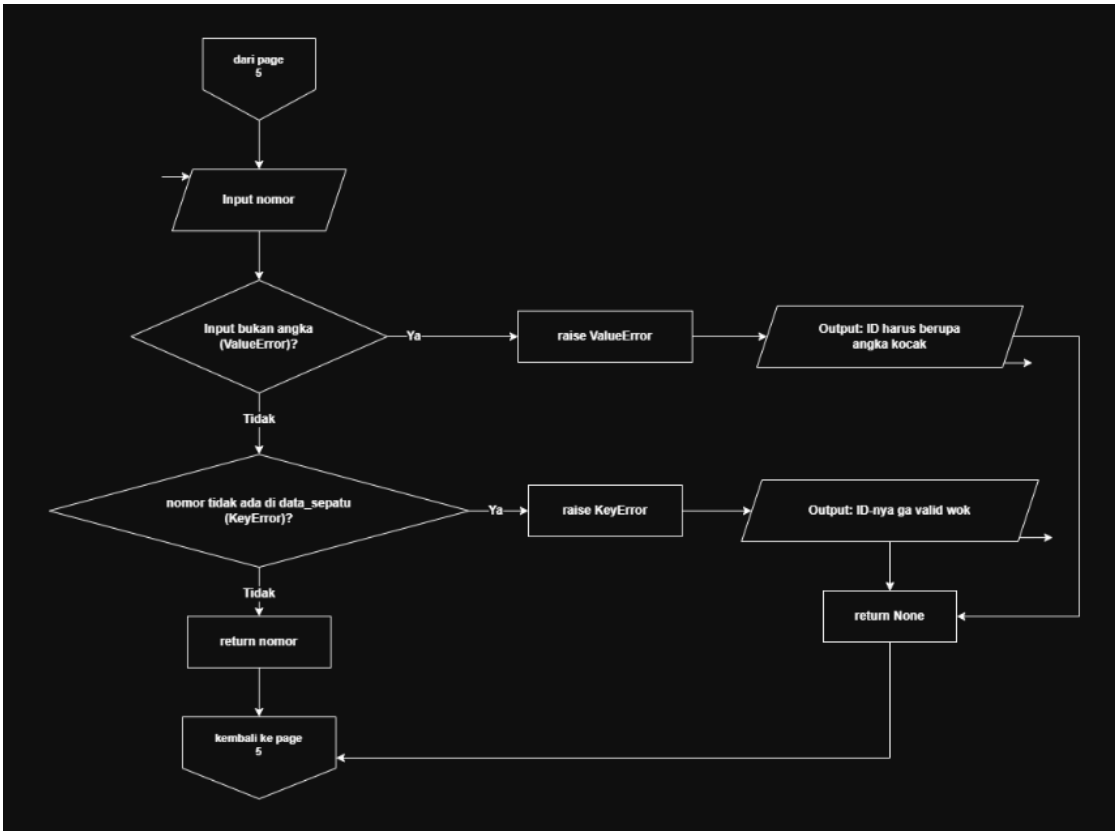
Gambar 1.11 Fungsi input_merek



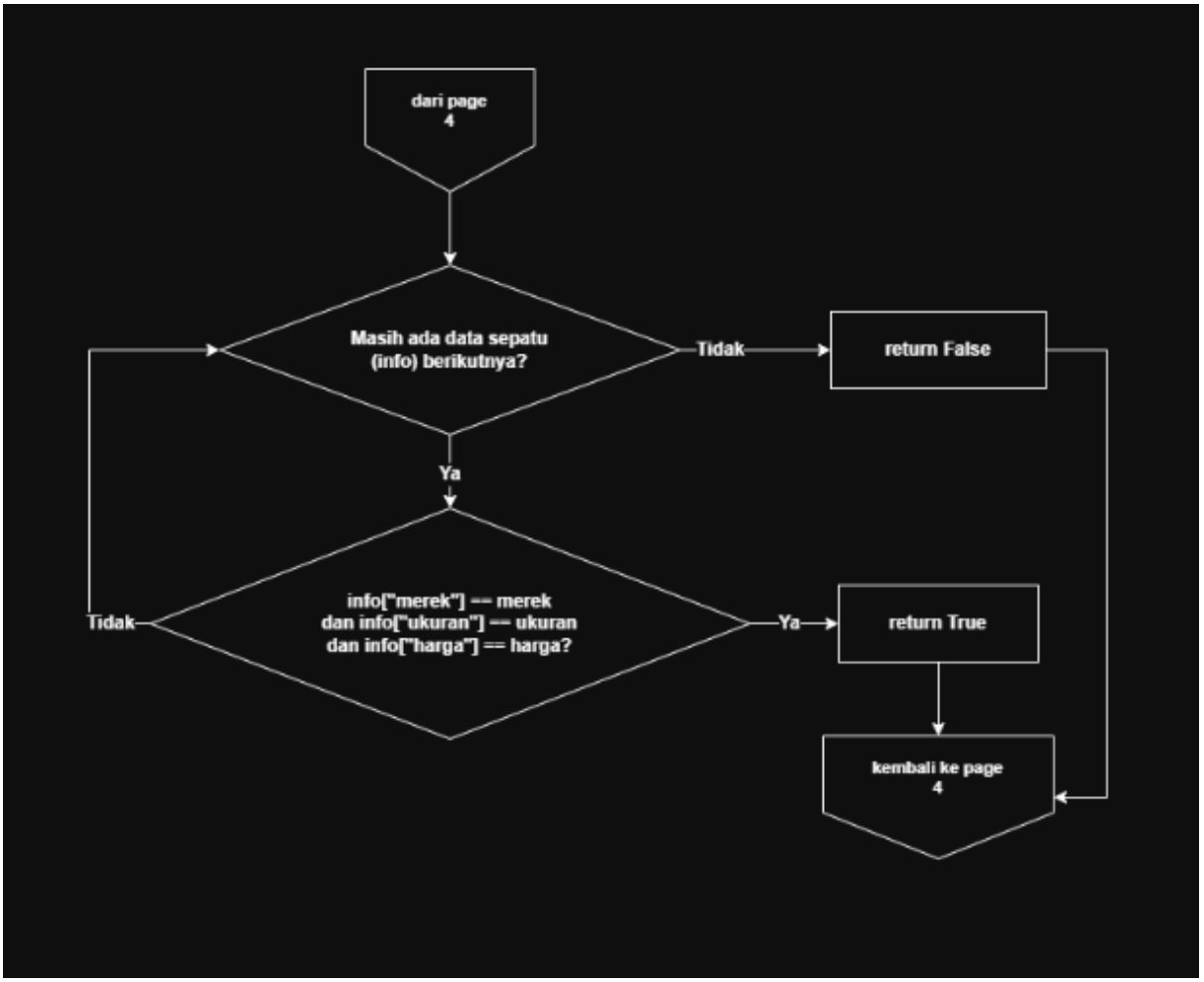
Gambar 1.12 Fungsi input_ukuran



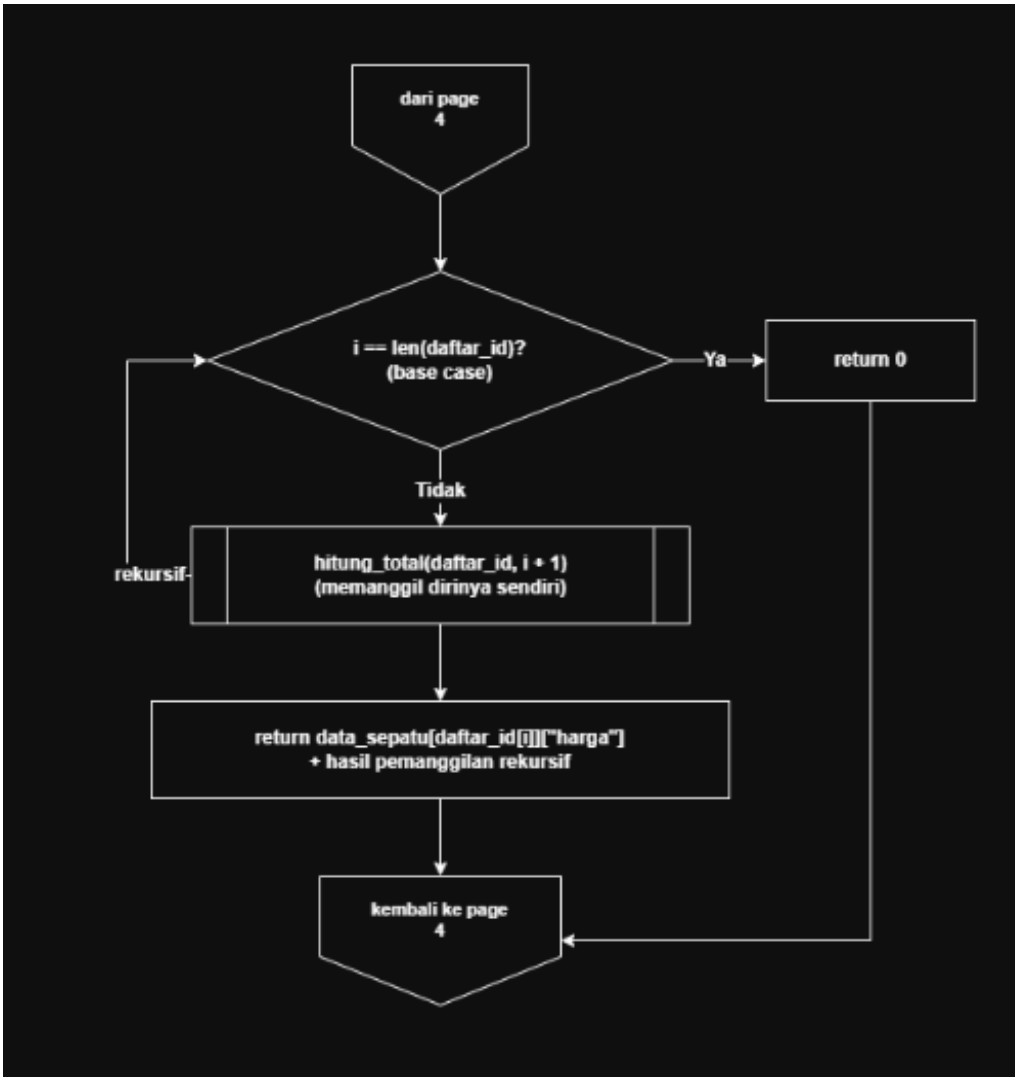
Gambar 1.13 Fungsi input_harga



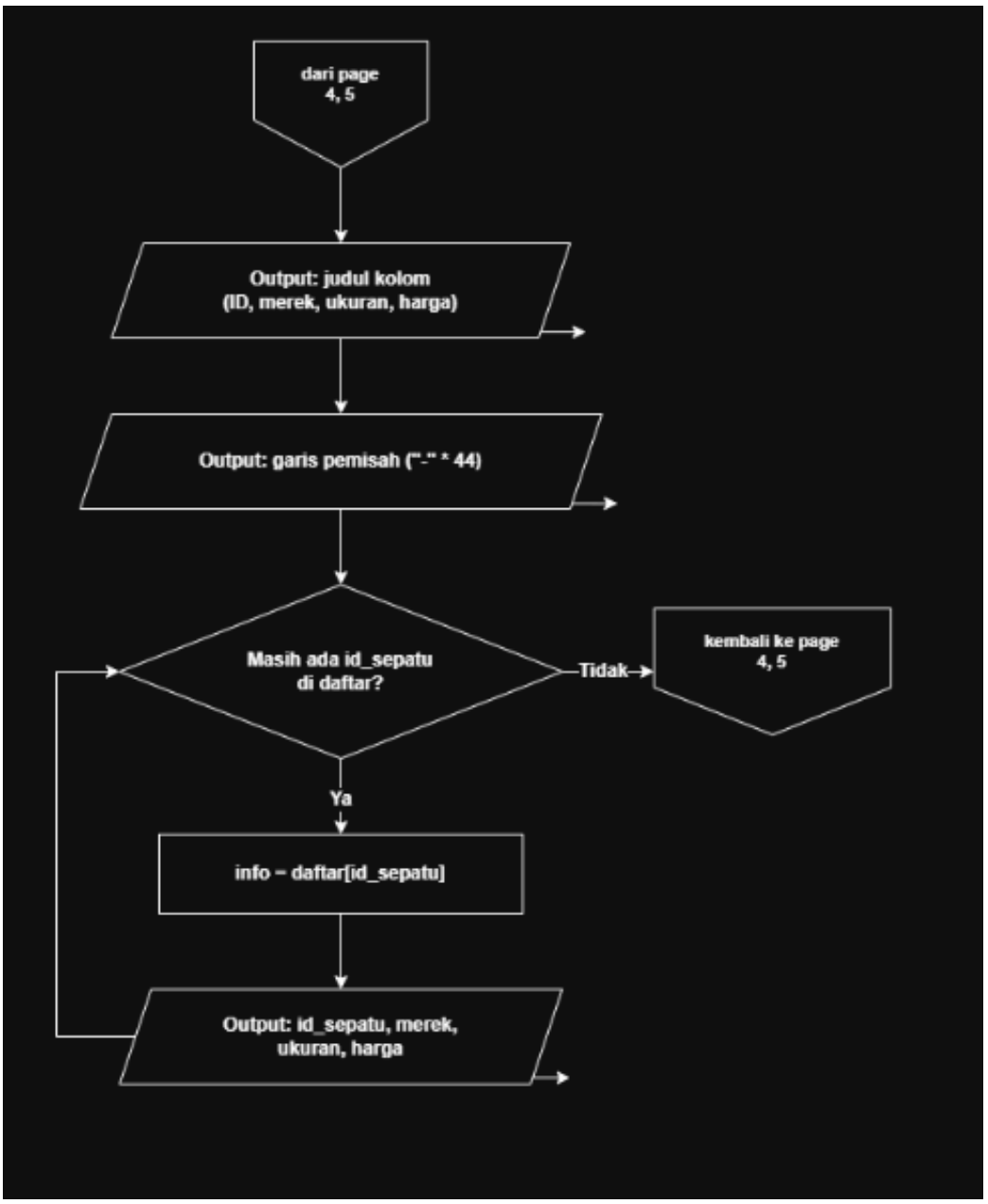
Gambar 1.14 Fungsi pilih_id



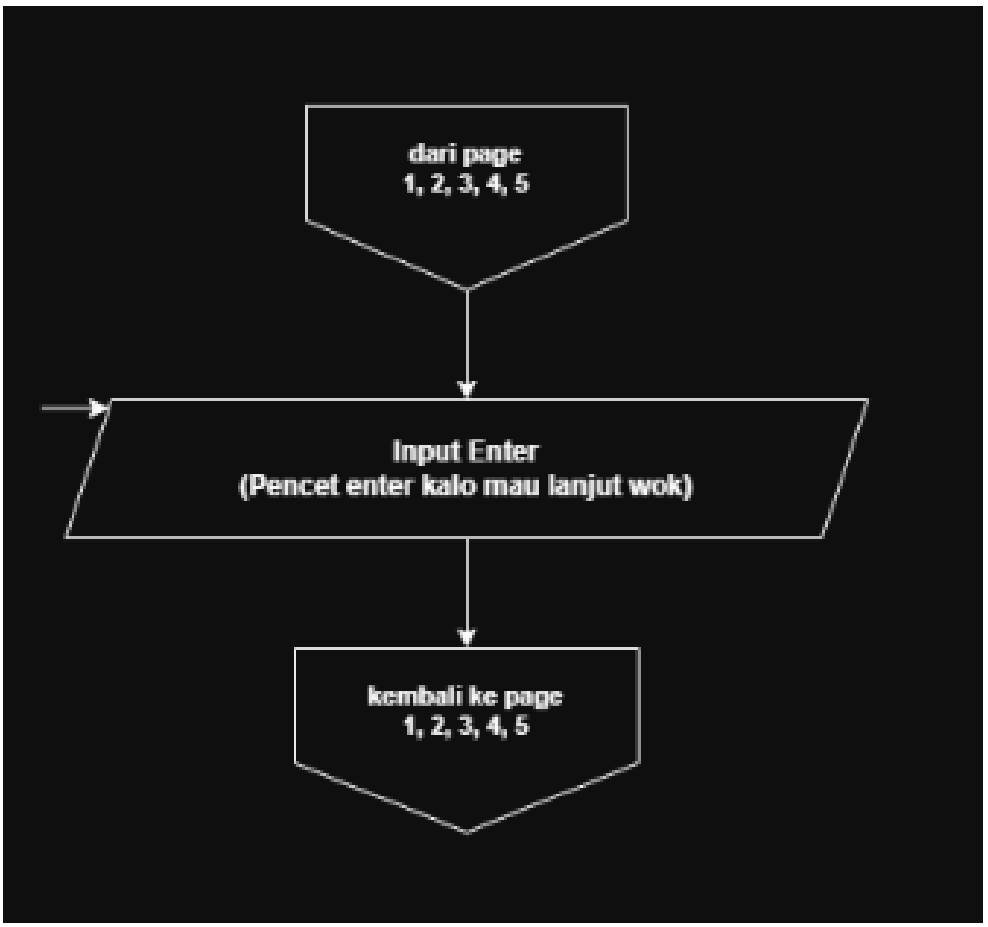
Gambar 1.15 Fungsi cari_duplikat



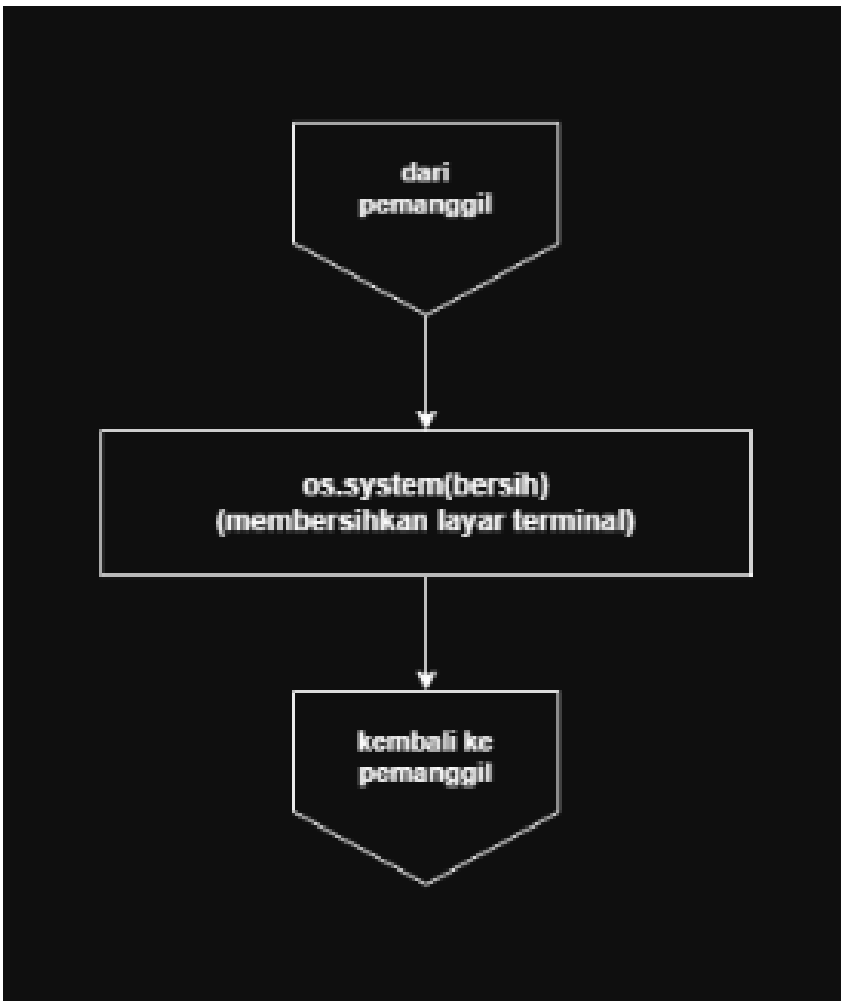
Gambar 1.16 Fungsi rekursif hitung_total



Gambar 1.17 Prosedur tampilkan_data



Gambar 1.18 Prosedur tekan_enter



Gambar 1.19 Prosedur bersihkan_layar

Penjelasan singkat program

1. Mulai
2. Inisialisasi data akun pengguna, data sepatu, dan ID terakhir.
3. Tampilkan menu utama yang terdiri dari Login, Register, dan Keluar.
4. Jika memilih Login, masukkan username dan password. Jika benar, tampilkan menu sesuai role pengguna. Jika salah, berikan maksimal tiga kali percobaan.
5. Jika memilih Register, masukkan username dan password baru, lalu validasi data sebelum menyimpan akun.
6. Setelah login berhasil, tampilkan menu sesuai hak akses:
7. Admin: melihat, menambah, mengubah, dan menghapus data sepatu.
8. User: hanya melihat data sepatu.
9. Jika menambah data, masukkan merek, ukuran, dan harga sepatu, kemudian periksa apakah data duplikat.
10. JIka mengubah atau menghapus data, pilih ID sepatu terlebih dahulu, lalu lakukan tindakan sesuai pilihan pengguna.
11. Jika melihat data sepatu, tampilkan daftar sepatu dan hitung total harga seluruh sepatu menggunakan rekursi.
12. Jika memilih Logout, kembali ke menu utama.
13. Jika memilih Keluar, hentikan program.

14. Selesai

2. Deskripsi Singkat Program

Sistem Pencatat Stok Sepatu Running adalah program terminal berbasis Python untuk mencatat dan mengelola data stok sepatu lari (merek, ukuran, dan harga) menggunakan list dan tuple. Program mendukung dua peran pengguna: admin dan pengguna biasa. Pengguna dapat mendaftar dan login, lalu menjalankan fitur sesuai perannya. Penanganan kesalahan input dilakukan tanpa try-except, dan tampilan terminal dibersihkan dengan import os. Program ini berfungsi admin dapat menambah, melihat, mengubah, dan menghapus data sepatu (CRUD), sedangkan pengguna biasa hanya dapat melihat data. Dengan begitu, stok sepatu tercatat rapi dan hanya dapat diubah oleh pihak yang berwenang.

3. Source Code

3.1 Fitur clear terminal

import os dan bersih memilih perintah cls (Windows) atau clear (Linux/Mac). Prosedur bersihkan_layar() menjalankan os.system(bersih). Pada fitur-fitur di bawah, layar dibersihkan langsung dengan os.system('cls') supaya menu tampil rapi.

```
import os

bersih = "cls" if os.name == "nt" else "clear"

def bersihkan_layar():
    os.system(bersih)
```

3.2 Variabel

Variabel dibuat di luar fungsi sehingga bisa dipakai oleh semua fungsi dan prosedur. Ada lima variabel global: bersih, Role, data_user, data_sepatu, dan id_terakhir. data_user adalah dictionary dengan key username, dan value berupa dictionary berisi password dan role. data_sepatu adalah dictionary dengan key ID sepatu, dan value berupa dictionary berisi merek, ukuran, dan harga. Role diambil dari tuple Role. id_terakhir menyimpan ID terakhir supaya ID baru tidak bentrok walaupun ada data yang dihapus. Data hilang saat program ditutup.

```
Role = ("atmin", "yahaha user")

data_user = {
    "atminperdi": {"password": "atmin123", "role": Role[0]},
    "budi": {"password": "budikuy", "role": Role[1]},
}

data_sepatu = {
    1: {"merek": "adidas", "ukuran": 40, "harga": 2000000},
    2: {"merek": "ortus", "ukuran": 42, "harga": 3000000},
    3: {"merek": "asics", "ukuran": 41, "harga": 1500000},
}
id_terakhir = 3
```

3.3 Prosedur

Prosedur adalah fungsi yang tidak mengembalikan nilai (tanpa return). tekan_enter() dan bersihkan_layar() adalah prosedur tanpa parameter. tampilkan_data(daftar) mencetak tabel sepatu dan tampilkan_menu(role) menampilkan menu sesuai role, keduanya prosedur dengan parameter. Fitur READ, CREATE, UPDATE, DELETE, register, menu_user, dan main juga dibuat sebagai prosedur.

```
def tekan_enter():
    input("Pencet enter kalo mau lanjut wok")

def tampilkan_data(daftar):
    print(f"{'ID':<4}{'merek':<16}{'ukuran':<10}{'harga':>14}")
    print("-" * 44)
    for id_sepatu in daftar:
        info = daftar[id_sepatu]

print(f"{id_sepatu:<4}{info['merek']:<16}{info['ukuran']:<10}{info['harga']:>14,}")

def tampilkan_menu(role):
    print("=" * 50)
    if role == Role[0]:
        print("1. Lihat Data Sepatu    (Read)")
        print("2. Tambah Sepatu        (Create)")
        print("3. Ubah Data Sepatu     (Update)")
        print("4. Hapus Data Sepatu    (Delete)")
        print("0. Logout")
    else:
        print("1. Lihat Data Sepatu")
        print("0. Logout")
```

3.4 Fungsi tanpa parameter

Fungsi ini mengembalikan nilai dengan return. input_merek(), input_ukuran(), dan input_harga() mengulang input dengan while True dan try-except sampai nilainya valid. Jika tidak valid, error dimunculkan dengan raise ValueError lalu ditangkap oleh except ValueError, dan jika berhasil else mengembalikan nilainya. pilih_id() memvalidasi ID sepatu: int() memunculkan ValueError jika input bukan angka, dan raise KeyError jika ID tidak ada di data_sepatu. Jika salah, fungsi mengembalikan None.

```
def input_merek():
    while True:
        try:
            merek = input("Merek          : ")
            if merek == "":
                raise ValueError("Merek jangan kosong cuy")
        except ValueError as e:
            print(e)
        else:
            return merek

def input_ukuran():
    while True:
```

```
        try:
            ukuran = int(input("Ukuran (30-50) : "))
            if ukuran < 30 or ukuran > 50:
                raise ValueError
        except ValueError:
            print("Ukurannya harus angka antara 30 sampai 50 yak")
        else:
            return ukuran

def input_harga():
    while True:
        try:
            harga = int(input("Harga (Rp)     : "))
            if harga <= 0:
                raise ValueError
        except ValueError:
            print("Harga harus angka lebih dari 0, kalo engga ya gratis dong..")
        else:
            return harga

def pilih_id():
    try:
        nomor = int(input("\nMasukkan ID sepatu: "))
        if nomor not in data_sepatu:
            raise KeyError
    except ValueError:
        print("ID harus berupa angka kocak")
        return None
    except KeyError:
        print("ID-nya ga valid wok")
        return None
    else:
        return nomor
```

3.5 Fungsi dengan parameter dan fungsi rekursif

cari_duplikat(merek, ukuran, harga) adalah fungsi dengan parameter. Fungsi ini mengembalikan True jika sudah ada sepatu dengan merek, ukuran, dan harga yang sama. hitung_total(daftar_id, i) adalah fungsi rekursif untuk menjumlahkan harga semua sepatu. Base case-nya adalah saat i sama dengan jumlah data (mengembalikan 0), sedangkan recursive case menjumlahkan harga sepatu ke-i dengan hasil pemanggilan hitung_total(daftar_id, i + 1).

```
def cari_duplikat(merek, ukuran, harga):
    for info in data_sepatu.values():
        if info["merek"] == merek and info["ukuran"] == ukuran and info["harga"] ==
harga:
            return True
    return False

def hitung_total(daftar_id, i):
    if i == len(daftar_id):
        return 0
```

```
    return data_sepatu[daftar_id[i]]["harga"] + hitung_total(daftar_id, i + 1)  #
recursive case
```

3.6 Fitur READ

Prosedur lihat_sepatu() menampilkan daftar sepatu dalam bentuk tabel lewat tampilkan_data(). Jika data kosong, muncul pesan. Di bawah tabel ditampilkan total harga semua sepatu yang dihitung oleh hitung_total(). Bisa diakses oleh admin dan pengguna biasa.

```
def lihat_sepatu():
    os.system('cls')
    print("--- DAFTAR SEPATU RUNNING ---")
    if len(data_sepatu) == 0:
        print("Belum ada data sepatu weh")
    else:
        tampilkan_data(data_sepatu)
        total = hitung_total(list(data_sepatu.keys()), 0)
        print(f"Total harga semua sepatu: Rp {total:,}")
    tekan_enter()
```

3.7 Fitur CREATE

Admin menambah sepatu baru lewat tambah_sepatu(). Input diambil dari input_merek(), input_ukuran(), dan input_harga() yang sudah divalidasi (merek tidak kosong, ukuran 30-50, harga lebih dari 0). Data yang sama persis ditolak dengan cari_duplikat(). id_terakhir ditulis global karena nilainya diubah di dalam fungsi, lalu data baru ditambahkan dengan key ID baru.

```
def tambah_sepatu():
    global id_terakhir
    os.system('cls')
    print("--- TAMBAH DATA SEPATU ---")
    merek = input_merek()
    ukuran = input_ukuran()
    harga = input_harga()

    if cari_duplikat(merek, ukuran, harga):
        print("Gagal! Data sepatu sudah ada bos.")
    else:
        id_terakhir += 1
        data_sepatu[id_terakhir] = {"merek": merek, "ukuran": ukuran, "harga":
harga}
        print("Gokill data sepatu berhasil nambah tuh")
    tekan_enter()
```

3.8 Fitur UPDATE

Admin memilih ID sepatu lewat pilih_id(), lalu mengubah merek, ukuran, harga, atau ukuran dan harga sekaligus. Nilai baru diambil dari fungsi input yang sama dengan CREATE,

sehingga sudah tervalidasi. Satu bagian diubah dengan key langsung, sedangkan ukuran dan harga sekaligus memakai update().

```
def ubah_sepatu():
    os.system('cls')
    print("--- UBAH DATA SEPATU ---")
    if len(data_sepatu) == 0:
        print("gaada sepatu yang mau diubah wok")
    else:
        tampilkan_data(data_sepatu)
        kunci = pilih_id()
        if kunci is not None:
            print("1. Ubah Merek")
            print("2. Ubah Ukuran")
            print("3. Ubah Harga")
            print("4. Ubah Ukuran & Harganya sekalian lahh")
            bagian = input("Apa yang mau diubah bos: ")

            if bagian == "1":
                data_sepatu[kunci]["merek"] = input_merek()
                print("Gokill merek diubah nichh")
            elif bagian == "2":
                data_sepatu[kunci]["ukuran"] = input_ukuran()
                print("Gokill ukuran diubah nichh")
            elif bagian == "3":
                data_sepatu[kunci]["harga"] = input_harga()
                print("gokss harganya diubah tuh")
            elif bagian == "4":
                ukuran_baru = input_ukuran()
                harga_baru = input_harga()
                data_sepatu[kunci].update({"ukuran": ukuran_baru, "harga":
harga_baru})
                print("gokss ukuran sama harganya udah diubah nih")
            else:
                print("ngawur, masukkin yang bener kocak")
    tekan_enter()
```

3.9 Fitur DELETE

Admin memilih ID sepatu lewat pilih_id(), konfirmasi y/n, lalu data dihapus dengan pop() berdasarkan key ID.

```
def hapus_sepatu():
    os.system('cls')
    print("--- HAPUS DATA SEPATU ---")
    if len(data_sepatu) == 0:
        print("Belum ada datanya, apa yang mau dihapus kocak")
    else:
        tampilkan_data(data_sepatu)
        kunci = pilih_id()
        if kunci is not None:
            yakin = input(
                f"Yakin mau dihapus {data_sepatu[kunci]['merek']} "
                f"ukuran {data_sepatu[kunci]['ukuran']}? (y/n): "
            )
            if yakin == "y":
```

```
                dihapus = data_sepatu.pop(kunci)
                print(f"{dihapus['merek']} ukuran {dihapus['ukuran']} berhasil
dihapus wok")
            elif yakin == "n":
                print("Penghapusan batal yak")
            else:
                print("Isi yang bener wehh, penghapusan batal yak.")
    tekan_enter()
```

3.10 Fitur LOGIN

login() meminta username dan password. Di dalam try, password pada data_user[username] dibandingkan dengan password yang diinput. Jika username tidak ada akan terjadi KeyError, dan jika password salah dimunculkan ValueError dengan raise. Keduanya ditangkap oleh except (KeyError, ValueError) dan menambah percobaan. Kesempatan login maksimal 3 kali. Jika berhasil, fungsi mengembalikan username dan role untuk menentukan menu yang tampil, jika gagal mengembalikan string kosong.

```
def login():
    percobaan = 0
    while percobaan < 3:
        os.system('cls')
        print("---LOGIN---")
        username = input("Username: ")
        password = input("Password: ")
        try:
            if data_user[username]["password"] != password:
                raise ValueError
        except (KeyError, ValueError):
            percobaan += 1
            print(f"Username atau password salah wok Sisa percobaanmu: {3 -
percobaan}")
            tekan_enter()
        else:
            return username, data_user[username]["role"]
    print("Terlalu banyak percobaan lu. sana kembali ke menu awal.")
    tekan_enter()
    return "", ""
```

3.11 Fitur REGISTER

Pengguna baru membuat akun lewat register(). Syarat username (minimal 3 karakter tanpa spasi dan belum dipakai) dan password (minimal 6 karakter) dicek di dalam try, dan jika tidak terpenuhi dimunculkan ValueError dengan pesan yang ditampilkan oleh except. Jika semua syarat terpenuhi, else menyimpan akun baru sebagai pengguna biasa (Role[1]). finally menjalankan tekan_enter() baik register berhasil maupun gagal.

```
def register():
    os.system('cls')
    print("--- REGISTER AKUN BARU ---")
    username_baru = input("Username (minimal 3 karakter, jangan spasi): ")
```

```
    password_baru = input("Password (minimal 6 karakter): ")
    try:
        if len(username_baru) < 3 or " " in username_baru:
            raise ValueError("Username minimal 3 karakter dan jangan spasi")
        if username_baru in data_user:
            raise ValueError("Username dah dipake wok, makanya nama jangan
pasaran")
        if len(password_baru) < 6:
            raise ValueError("Password minimal 6 karakter yak")
    except ValueError as e:
        print(e)
    else:
        data_user[username_baru] = {"password": password_baru, "role": Role[1]}
        print("Gokss akun baru, login dah")
    finally:
        tekan_enter()
```

3.12 Menu pengguna dan program utama

menu_user(nama, role) menampilkan menu sesuai role lalu memanggil prosedur fitur yang dipilih. Menu tambah, ubah, dan hapus hanya bisa dipakai admin (role == Role[0]). main() menampilkan menu awal (Login, Register, Keluar) dan dipanggil di akhir program untuk menjalankan semuanya.

```
def menu_user(nama, role):
    sesi = True
    while sesi:
        os.system('cls')
        print(f"ciee bisa login: {nama} ({role})")
        tampilkan_menu(role)
        pilih = input("Pilih menu dulu: ")

        if pilih == "1":
            lihat_sepatu()
        elif pilih == "2" and role == Role[0]:
            tambah_sepatu()
        elif pilih == "3" and role == Role[0]:
            ubah_sepatu()
        elif pilih == "4" and role == Role[0]:
            hapus_sepatu()
        elif pilih == "0":
            sesi = False
        else:
            print("Isi yang bener kocak")
            tekan_enter()

def main():
    jalan = True
    while jalan:
        os.system('cls')
        print("SISTEM PENCATAT STOK SEPATU RUNNING")
        print("=" * 50)
        print("1. Login")
        print("2. Register")
        print("3. Keluar")
```

```
        menu_awal = input("Pilih menu (1-3): ")

        if menu_awal == "1":
            user_aktif, role = login()
            if user_aktif != "":
                menu_user(user_aktif, role)
        elif menu_awal == "2":
            register()
        elif menu_awal == "3":
            print("Makasih yak, selesai deh")
            jalan = False
        else:
            print("Isi yang bener wok")
            tekan_enter()

main()
```

4. Hasil Output

```
--- REGISTER AKUN BARU ---
Username (minimal 3 karakter, jangan spasi): johan
Password (minimal 6 karakter): johangantenk
Gokss akun baru, login dah
pencet enter kalo mau lanjut wok
```

Gambar 4.1 Register berhasil

```
--- REGISTER AKUN BARU ---
Username (minimal 3 karakter, jangan spasi): az
Password (minimal 6 karakter): kaza
Username minimal 3 karakter dan jangan spasi
pencet enter kalo mau lanjut wok
```

Gambar 4.2 Register gagal karena username kurang dari 3 karakter

```
--- REGISTER AKUN BARU ---
Username (minimal 3 karakter, jangan spasi): budi
Password (minimal 6 karakter): budikuy
Username dah dipake wok, makanya nama jangan pasaran
pencet enter kalo mau lanjut wok
```

Gambar 4.3 Register gagal karena username sudah dipakai

```
--- REGISTER AKUN BARU ---
Username (minimal 3 karakter, jangan spasi): ardi
Password (minimal 6 karakter): abc
Password minimal 6 karakter yak
pencet enter kalo mau lanjut wok
```

Gambar 4.4 Register gagal karena password kurang dari 6 karakter

```
---LOGIN---
Username: budi
Password: budi123
Username atau password salah wok Sisa percobaanmu: 2
Tekan enter kalo mau lanjut wok
```

Gambar 4.5 Login gagal karena username atau password salah

```
---LOGIN---
Username: budi156
Password: budi161
Username atau password salah wok Sisa percobaanmu: 0
Tekan enter kalo mau lanjut wok
Terlalu banyak percobaan lu. sana kembali ke menu awal.
pencet enter kalo mau lanjut wok
```

Gambar 4.6 Login gagal karena melewati 3x percobaan

```
ciee bisa login: atminperdi (atmin)
================================================
1. Lihat Data Sepatu    (Read)
2. Tambah Sepatu        (Create)
3. Ubah Data Sepatu     (Update)
4. Hapus Data Sepatu    (Delete)
0. Logout
Pilih menu dulu:
```

Gambar 4.7 Login berhasil sebagai admin

```
ciee bisa login: budi (yahaha user)
================================================
1. Lihat Data Sepatu
0. Logout
Pilih menu dulu:
```

Gambar 4.8 Login berhasil sebagai user

```
--- DAFTAR SEPATU RUNNING ---
ID  merek           ukuran              harga
-----------------------------------------------
1   adidas          40              2,000,000
2   ortus           42              3,000,000
3   asics           41              1,500,000
Total harga semua sepatu: Rp 6,500,000
Pencet enter kalo mau lanjut wok
```

Gambar 4.9 Tampilan tabel daftar sepatu beserta total harga

```
--- TAMBAH DATA SEPATU ---
Merek          : nike
Ukuran (30-50) : 45
Harga (Rp)     : 5000000
Gokill data sepatu berhasil nambah tuh
Pencet enter kalo mau kembali yak
```

Gambar 4.10 Tampilan CREATE berhasil

```
--- TAMBAH DATA SEPATU ---
Merek          : hdqh
Ukuran (30-50) : o
Ukurannya harus angka antara 30 sampai 50 yak
Ukuran (30-50) : k
Ukurannya harus angka antara 30 sampai 50 yak
Ukuran (30-50) : 20
Ukurannya harus angka antara 30 sampai 50 yak
Ukuran (30-50) : 30
Harga (Rp)     : 0
Harga harus angka lebih dari 0, kalo engga ya gratis dong..
Harga (Rp)     :
```

Gambar 4.11 Tampilan CREATE gagal karena ukuran atau harga diisi huruf (error handling)

```
--- TAMBAH DATA SEPATU ---
Merek          : asics
Ukuran (30-50) : 41
Harga (Rp)     : 1500000
Gagal! Data sepatu sudah ada bos.
Pencet enter kalo mau kembali yak
```

Gambar 4.12 Tampilan CREATE gagal karena data sudah ada

```
--- DAFTAR SEPATU RUNNING ---
ID  merek          ukuran            harga
-------------------------------------------
1   adidas         40            2,000,000
2   ortus          42            3,000,000
3   asics          41            1,500,000
4   nike           45            5,000,000
5   puma           40            1,000,000

Pencet enter kalo mau kembali yak
```

Gambar 4.13 Tampilan tabel setelah CREATE berhasil ditambahkan

```
--- UBAH DATA SEPATU ---
ID  merek          ukuran            harga
-------------------------------------------
1   adidas         40            2,000,000
2   ortus          42            3,000,000
3   asics          41            1,500,000
4   nike           45            5,000,000
5   puma           40            1,000,000

ID sepatu yang diubah:
```

Gambar 4.14 Tampilan tabel UPDATE

```
--- UBAH DATA SEPATU ---
ID  merek           ukuran             harga
-----------------------------------------
1   adidas          40             2,000,000
2   ortus           42             3,000,000
3   asics           41             1,500,000
4   nike            45             5,000,000
5   puma            40             1,000,000

ID sepatu yang diubah: 1
1. Ubah Merek
2. Ubah Ukuran
3. Ubah Harga
4. Ubah Ukuran & Harganya sekalian lahh
Apa yang mau diubah bos: 1
Merek apa bos : hoka
Gokill merek diubah nichh
Pencet enter kalo mau kembali yak
```

Gambar 4.15 Tampilan UPDATE berhasil ubah merek

```
--- UBAH DATA SEPATU ---
ID  merek           ukuran             harga
-----------------------------------------
1   hoka            40             2,000,000
2   ortus           42             3,000,000
3   asics           41             1,500,000
4   nike            45             5,000,000
5   puma            40             1,000,000

ID sepatu yang diubah: 1
1. Ubah Merek
2. Ubah Ukuran
3. Ubah Harga
4. Ubah Ukuran & Harganya sekalian lahh
Apa yang mau diubah bos: 2
Mau ukuran berape lu (30-50): 45
Gokill ukuran diubah nichh
Pencet enter kalo mau kembali yak
```

Gambar 4.16 Tampilan UPDATE berhasil ubah ukuran

```
--- UBAH DATA SEPATU ---
ID  merek           ukuran            harga
-------------------------------------------
1   hoka            45            2,000,000
2   ortus           42            3,000,000
3   asics           41            1,500,000
4   nike            45            5,000,000
5   puma            40            1,000,000

ID sepatu yang diubah: 2
1. Ubah Merek
2. Ubah Ukuran
3. Ubah Harga
4. Ubah Ukuran & Harganya sekalian lahh
Apa yang mau diubah bos: 4
Mau ukuran berape lu (30-50): 43
Harganya mau berapa bos (Rp): 3500000
gokss ukuran sama harganya udah diubah nih
Pencet enter kalo mau kembali yak
```

Gambar 4.17 Tampilan UPDATE berhasil ubah ukuran dan harga sekaligus

```
--- HAPUS DATA SEPATU ---
ID  merek           ukuran            harga
-------------------------------------------
1   adidas          40            2,000,000
2   ortus           42            3,000,000
3   asics           41            1,500,000

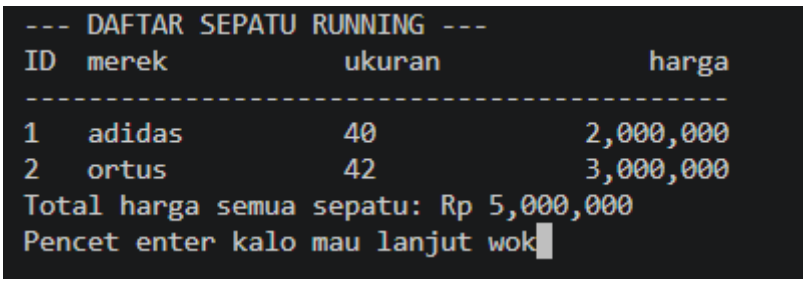
Masukkan ID sepatu: 3
Yakin mau dihapus asics ukuran 41? (y/n): y
asics ukuran 41 berhasil dihapus wok
Pencet enter kalo mau lanjut wok
```

Gambar 4.18 Tampilan DELETE berhasil menghapus

```
--- HAPUS DATA SEPATU ---
ID  merek           ukuran            harga
-------------------------------------------
1   adidas          40            2,000,000
2   ortus           42            3,000,000
3   asics           41            1,500,000

Masukkan ID sepatu: 30
ID-nya ga valid wok
Pencet enter kalo mau lanjut wok
```

Gambar 4.19 Tampilan DELETE gagal karena ID tidak valid



Gambar 4.20 Tampilan tabel daftar setelah DELETE

5. Langkah-langkah Git

5.1 Git Add

Perintah git add berfungsi untuk menambahkan file baru atau perubahan ke staging area. Kita bisa menambahkan semua file dengan mengetik “git add .”

```
PS C:\Users\ferdi\OneDrive\Dokumen\Praktikum_APD_2026> git add .
```

Gambar 5.1 Git Add

5.2 Git Commit

Perintah git commit berfungsi untuk menyimpan perubahan yang sudah ada di staging area ke riwayat repositori lokal beserta pesan commit.

```
PS C:\Users\ferdi\OneDrive\Dokumen\Praktikum_APD_2026> git commit -m "codingan"
[master c4a1085] codingan
 1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
 rename POSTTEST/posttest-apd-7/{2609106018-MuhammadArdiFerdinant-PT-7 => 2609106018-MuhammadArdiFerdinant-PT-7.py} (100%)
```

Gambar 5.2 Git Commit

5.3 Git Push

Git push berfungsi untuk mengunggah atau mengirimkan commit tadi dari repositori lokal ke repositori luar seperti GitHub.

```
PS C:\Users\ferdi\OneDrive\Dokumen\Praktikum_APD_2026> git push
Enumerating objects: 7, done.
Counting objects: 100% (7/7), done.
Delta compression using up to 12 threads
Compressing objects: 100% (4/4), done.
Writing objects: 100% (4/4), 384 bytes | 384.00 KiB/s, done.
Total 4 (delta 2), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (2/2), completed with 2 local objects.
remote: This repository moved. Please use the new location:
remote:   https://github.com/MuhammadArdiFerdinant018/Praktikum-APD-2026.git
To https://github.com/Ferdi13crypto/Praktikum-APD-2026.git
   8282e4d..c4a1085  master -> master
```

Gambar 5.3 Git Push